Strukturat e vendimmarrjes në C

Programim në gjuhën C

Alion Emini

kurseinformatike.com

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
   - Operatorët relacionalë
   - Operatorët e barazisë
   - Operatori `&&`
   - Operatori `||`
   - Operatori `!`
3. Deklarata `if`
   - Testimi i intervaleve
4. Deklarata `else`
   - Deklarata `if` të mbivendosura
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
   - Ushtrime në klasë
   - Detyra në shtëpi
7. Mbylle

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
3. Deklarata `if`
4. Deklarata `else`
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
7. Mbylle

Nga rrjedha sekuenciale te vendimmarrja

Deri tani kemi parë programe ku deklaratat ekzekutohen **njëra pas tjetrës**, nga lart-poshtë:

- kjo quhet **rrjedhë sekuenciale** e kontrollit;
- por programet reale kanë nevojë të **marrin vendime**;
- në këtë kapitull: **vendimmarrja** (*selection*) dhe **degëzimi** i rrjedhës së programit.

Kategoritë kryesore të deklaratave

Edhe pse C ka shumë *operatorë*, ka relativisht pak **deklarata kontrolli**:

- **Deklaratat e përzgjedhjes** (*selection*):
  - `if`, `if ... else`, `if ... else if ... else`;
  - `switch`.
- **Deklaratat e përsëritjes** (*iteration*):
  - `while`;
  - `do ... while`;
  - `for`.
- **Deklaratat "jump"** (kërcime të pakushtëzuara):
  - `break`, `continue`, `goto`, `return`.

Deklarata e përbërë dhe boshe

Përveç tyre kemi:

- **Deklarata e përbërë** (*compound statement*) — një grup deklaratash mes `{ ... }`, quhet edhe **bllok**;
- **Deklarata bosh** (*null statement*) — thjesht një **;** i vetëm.

Shembull: blloku dhe deklarata bosh

```c
if (grade >= 18) {
    printf("Urime!\n");
    printf("Ke kaluar provimin.\n");
}
```

Blloku `{ ... }` përmban dy `printf`, por trajtohet si *një* deklaratë për qëllimet e `if`-it.

```c
while (getchar() != '\n')
    ; /* Deklarata bosh: nuk ben asgje, thjesht pret */
```

Përdoret për të "ngrënë" karakterët derisa të arrijmë fundin e rreshtit.

Lidhja me kapitullin e mëparshëm

Nga sekuencialja te vendimmarrja

Në Kapitullin 2 pamë programe pa degëzime: një rresht pas tjetrit. Tani na duhet një mjet që t'i përgjigjet pyetjes:

"A duhet të ekzekutohet ky bllok kodi apo jo?"

Për t'iu përgjigjur kësaj, na duhen **shprehjet logjike**.

Përmbajtja

1 Struktura e deklaratave

2 Shprehjet logjike në C
- Operatorët relacionalë
- Operatorët e barazisë
- Operatori `&&`
- Operatori `||`
- Operatori `!`

3 Deklarata `if`

4 Deklarata `else`

5 Cascade `if`

Çfarë është shprehja logjike?

- Një **shprehje logjike** interpretohet si **e vërtetë** (TRUE) ose **e gabuar** (FALSE).
- Në C:
  - **0** $\Rightarrow$ e gabuar;
  - çdo vlerë **jo-zero** $\Rightarrow$ e vërtetë.
- Çdo shprehje mund të përdoret si kusht:

Shembull: `x - 5` si kusht

```c
if (x - 5) {
    printf("x nuk eshte 5.\n");
}
```

- nëse `x` është 5 ⇒ `x - 5` = 0 ⇒ kushti është *i gabuar*;
- për çdo vlerë tjetër të `x` shprehja është jo-zero ⇒ kushti është *i vërtetë*.

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
   - Operatorët relacionalë
   - Operatorët e barazisë
   - Operatori `&&`
   - Operatori `||`
   - Operatori `!`
3. Deklarata `if`
   - Testimi i intervaleve
4. Deklarata `else`
   - Deklarata `if` të mbivendosura
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
   - Ushtrime në klasë
   - Detyra në shtëpi
7. Mbylle

Operatorët relacionalë (krahasimit)

Operatorët krahasojnë dy vlera dhe kthejnë 0 ose 1:

Simboli	Përshkrimi	Shembull
<	më i vogël se	`a < b`
>	më i madh se	`a > b`
<=	më i vogël ose i barabartë me	`a <= b`
>=	më i madh ose i barabartë me	`a >= b`

Shembull: krahasimi i dy numrave I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x = 7, y = 10;

    printf("x < y: %d\n", x < y);
    printf("x > y: %d\n", x > y);
    printf("x <= y: %d\n", x <= y);
    printf("x >= y: %d\n", x >= y);

    return 0;
}
```

Shembull: krahasimi i dy numrave II

```
x < y: 1
x > y: 0
x <= y: 1
x >= y: 0
```

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
   - Operatorët relacionalë
   - Operatorët e barazisë
   - Operatori `&&`
   - Operatori `||`
   - Operatori `!`
3. Deklarata `if`
   - Testimi i intervaleve
4. Deklarata `else`
   - Deklarata `if` të mbivendosura
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
   - Ushtrime në klasë
   - Detyra në shtëpi
7. Mbylle

Operatorët e barazisë

Simboli	Përshkrimi	Shembull
`==`	e barabartë me	`a == b`
`!=`	e ndryshme nga	`a != b`

- `==` kontrollon nëse dy vlera janë të barabarta;
- `!=` kontrollon nëse dy vlera janë të ndryshme;
- rezultati: **1** (e vërtetë) ose **0** (e gabuar).

Shembull: operatorët e barazisë

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 5, b = 10, c = 5;

    printf("a == b: %d\n", a == b);
    printf("a == c: %d\n", a == c);
    printf("a != b: %d\n", a != b);
    printf("a != c: %d\n", a != c);

    return 0;
}
```

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
   - Operatorët relacionalë
   - Operatorët e barazisë
   - Operatori `&&`
   - Operatori `||`
   - Operatori `!`
3. Deklarata `if`
   - Testimi i intervaleve
4. Deklarata `else`
   - Deklarata `if` të mbivendosura
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
   - Ushtrime në klasë
   - Detyra në shtëpi
7. Mbylle

Operatorët logjikë në C

Kombinojnë shprehje logjike dhe kthejnë përsëri 0 ose jo-zero:

Simboli	Përshkrimi	Shembull
`!`	NOT logjik (përmbys vlerën)	`!a`
`&&`	DHE logjike (AND)	`a && b`
`||`	OSE logjike (OR)	`a || b`

Operatori && (DHE logjike)

- `A && B` është **1** vetëm kur të dyja A dhe B janë të vërteta;
- në çdo rast tjetër rezultati është 0.

A	B	`A && B`
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Shembull: kusht me &&

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 5, b = 10, c = 5;

    printf("a < b && a == c: %d\n", (a < b && a == c));
    printf("a < b && a != c: %d\n", (a < b && a != c));
    printf("a > b && a == c: %d\n", (a > b && a == c));

    return 0;
}
```

Short-circuit për && I

C **nuk** i vlerëson domosdoshmërisht të dyja shprehjet në `A && B`:

- së pari vlerësohet A;
- nëse A është 0 (FALSE), rezultati është patjetër 0 $\Rightarrow$ B *nuk* vlerësohet;
- vetëm nëse A është jo-zero (TRUE), vlerësohet edhe B.

Short-circuit për && II

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 0, b = 10;

    int rezultat = (a != 0 && b / a > 1);

    printf("%d\n", rezultat);

    return 0;
}
```

Këtu `a != 0` është FALSE, ndaj `b / a > 1` **nuk** ekzekutohet dhe shmangim ndarjen me 0.

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
   - Operatorët relacionalë
   - Operatorët e barazisë
   - Operatori `&&`
   - Operatori `||`
   - Operatori `!`
3. Deklarata `if`
   - Testimi i intervaleve
4. Deklarata `else`
   - Deklarata `if` të mbivendosura
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
   - Ushtrime në klasë
   - Detyra në shtëpi
7. Mbylle

Operatori || (OSE logjike)

- `A || B` është **1** nëse të paktën njëra nga A ose B është e vërtetë;
- rezultati është 0 vetëm nëse të dyja janë FALSE.

A	B	`A || B`
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Shembull: kusht me ||

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 5, b = 10, c = 5;

    printf("a < b || a == c: %d\n", (a < b || a == c));
    printf("a > b || a == c: %d\n", (a > b || a == c));
    printf("a > b || a != c: %d\n", (a > b || a != c));

    return 0;
}
```

Short-circuit për || dhe renditja I

- së pari vlerësohet A;
- nëse A është TRUE, rezultati është TRUE $\Rightarrow$ B nuk vlerësohet;
- vetëm nëse A është 0, vlerësohet B.

```
1 int rezultat = (a != 0 || b / a > 1);
```

Short-circuit për || dhe renditja II

Nëse shkruan gabim:

```
(a != 0 || b / a > 1)
```

dhe a është 0, shprehja e dytë `b / a > 1` **detyrimisht** vlerësohet ⇒ ndarje me 0. Zgjidh gjithmonë me kujdes se cili kusht vlerësohet i pari.

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
   - Operatorët relacionalë
   - Operatorët e barazisë
   - Operatori `&&`
   - Operatori `||`
   - Operatori `!`
3. Deklarata `if`
   - Testimi i intervaleve
4. Deklarata `else`
   - Deklarata `if` të mbivendosura
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
   - Ushtrime në klasë
   - Detyra në shtëpi
7. Mbylle

Operatori ! (NOT logjik)

- përmbys vlerën logjike të shprehjes;
- TRUE ⇒ bëhet 0; FALSE (0) ⇒ bëhet 1.

A	`!A`
0	1
1	0

Shembull: ! në veprim

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 5, b = 0;

    printf("!a: %d\n", !a); /* a eshte jo-zero -> !a = 0 */
    printf("!b: %d\n", !b); /* b eshte 0 -> !b = 1 */

    printf("!(a > b): %d\n", !(a > b));
    printf("!(a == 5): %d\n", !(a == 5));

    return 0;
}
```

Shembull i plotë me operatorë

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 5, b = 10, c = 5;

    /* Operatorët relacionalë */
    printf("a < b: %d\n", a < b);
    printf("a >= c: %d\n", a >= c);

    /* Operatorët e barazisë */
    printf("a == c: %d\n", a == c);
    printf("a != b: %d\n", a != b);

    /* Operatorët logjikë */
    printf("a < b && a == c: %d\n", (a < b && a == c));
    printf("a > b || a == c: %d\n", (a > b || a == c));
    printf("!a: %d\n", !a);

    return 0;
}
```

Përmbajtja

1 Struktura e deklaratave

2 Shprehjet logjike në C

3 Deklarata `if`
- Testimi i intervaleve

4 Deklarata `else`

5 Cascade `if`

6 Ushtrime dhe detyra

7 Mbylle

Forma bazë e `if`

Forma më e thjeshtë:

```
if (shprehje)
    deklarate;
```

- nëse `shprehje` është jo-zero ⇒ `deklarate` ekzekutohet;
- përndryshe programi e kalon atë dhe vazhdon;
- për disa deklarata përdorim një **bllok**:

if me bllok

```c
if (shprehje) {
    deklarata1;
    deklarata2;
    ...
}
```

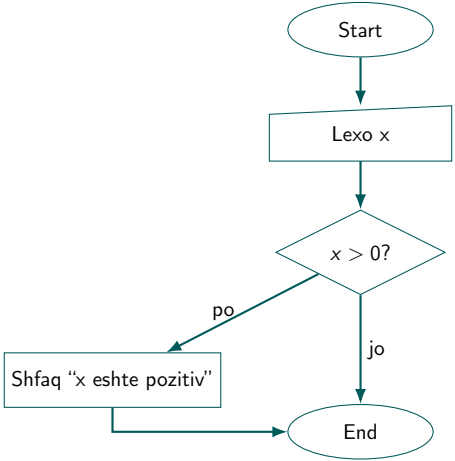
Edhe kur kemi vetëm **një** deklaratë:

- kllapat nuk janë të detyrueshme nga sintaksa;
- por është shumë e këshillueshme t'i përdorësh **gjithmonë**:
    - kodi bëhet më i lexueshëm;
    - më vonë mund të shtosh lehtësisht deklarata të tjera.

Shembull: if (x > 0) I

```c
if (x > 0) {
    printf("x eshte pozitiv.\n");
}
```

Shembull: `if (x > 0)` II



= vs == dhe vlera logjike I

- = është **caktim** (assign);
- == është **krahasim**.

```c
if (i == 0) {
    /* kontrollojme nese i eshte 0 */
}

if (i = 0) {
    /* GABIM: i merr vleren 0, kushti eshte gjithmone FALSE */
}
```

= vs == dhe vlera logjike II

- `if (x)` ekzekutohet nëse `x` është jo-zero;
- `if (!x)` ekzekutohet nëse `x` është 0.

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
   - Operatorët relacionalë
   - Operatorët e barazisë
   - Operatori `&&`
   - Operatori `||`
   - Operatori `!`
3. Deklarata `if`
   - Testimi i intervaleve
4. Deklarata `else`
   - Deklarata `if` të mbivendosura
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
   - Ushtrime në klasë
   - Detyra në shtëpi
7. Mbylle

Testimi i intervaleve

Në matematikë:

$$0 \leq i < n$$

Në C shkruhet:

```c
if (0 <= i && i < n) {
    /* i eshte ne intervalin [0, n) */
}
```

Kushti i kundërt:

```c
if (i < 0 || i >= n) {
    /* i eshte jashte intervalit [0, n) */
}
```

Vër re përdorimin e || për "jashtë intervalit".

Përmbajtja

1 Struktura e deklaratave

2 Shprehjet logjike në C

3 Deklarata `if`

4 Deklarata `else`
- Deklarata `if` të mbivendosura

5 Cascade `if`

6 Ushtrime dhe detyra

7 Mbylle

Forma `if ... else`

```c
if (shprehje)
    deklarate1;
else
    deklarate2;
```

- nëse kushti është i vërtetë $\Rightarrow$ ekzekutohet `deklarate1`;
- përndryshe ekzekutohet `deklarate2`.

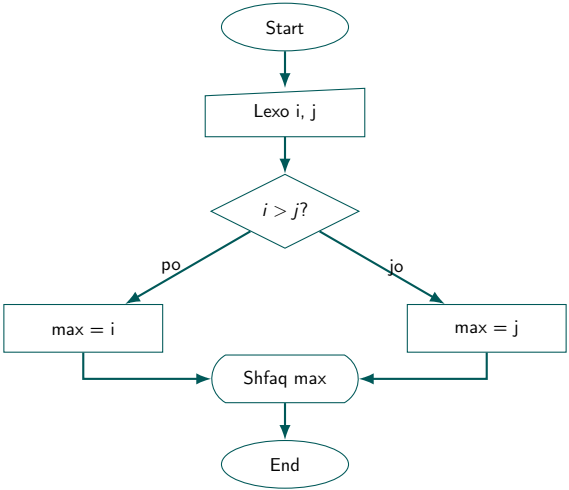
Shembull: maksimumi i dy numrave I

Maksimumi i dy numrave

```c
if (i > j)
    max = i;
else
    max = j;
```

Pas kësaj deklarate, `max` ruan numrin më të madh.

Shembull: maksimumi i dy numrave II



Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
   - Operatorët relacionalë
   - Operatorët e barazisë
   - Operatori `&&`
   - Operatori `||`
   - Operatori `!`
3. Deklarata `if`
   - Testimi i intervaleve
4. Deklarata `else`
   - Deklarata `if` të mbivendosura
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
   - Ushtrime në klasë
   - Detyra në shtëpi
7. Mbylle

if të mbivendosura: maksimumi i tre numrave

```
if (i > j)
    if (i > k)
        max = i;
    else
        max = k;
else
    if (j > k)
        max = j;
    else
        max = k;
```

Ky kod është i saktë, por jo shumë i rehatshëm pa kllapa.

E njëjta logjikë me kllapa

```
if (i > j) {
    if (i > k) {
        max = i;
    } else {
        max = k;
    }
} else {
    if (j > k) {
        max = j;
    } else {
        max = k;
    }
}
```

Shumë programues zgjedhin të përdorin **gjithmonë** kllapa në `if/else` për lexueshmëri dhe për të shmangur gabimet.

Shembull: nota sipas pikëve (if të mbivendosura) I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int nota;

    printf("Shkruani noten (0-100): ");
    scanf("%d", &nota);

    if (nota >= 90) {
        printf("Nota juaj eshte A.\n");
    } else {
        if (nota >= 80) {
            printf("Nota juaj eshte B.\n");
        } else {
            if (nota >= 70) {
                printf("Nota juaj eshte C.\n");
            } else {
                if (nota >= 60) {
                    printf("Nota juaj eshte D.\n");
                } else {
```

Shembull: nota sipas pikëve (if të mbivendosura) II

```
                    printf("Nota juaj eshte F.\n");
                }
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
3. Deklarata `if`
4. Deklarata `else`
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
7. Mbylle

Nga if të mbivendosura te if të kaskaduara

Shembull: klasifikimi i n si negativ, zero ose pozitiv.

```
if (n < 0) {
    printf("n eshte me pak se 0\n");
} else {
    if (n == 0) {
        printf("n eshte e barabarte me 0\n");
    } else {
        printf("n eshte me e madhe se 0\n");
    }
}
```

Sintaksa (if - else if - else)

Forma e përgjithshme:

```c
if (shprehje1)
    deklarate1;
else if (shprehje2)
    deklarate2;
else if (shprehje3)
    deklarate3;
else
    deklarate4;
```

Forma e kaskaduar (if - else if - else)

E njëjta logjikë, më e lexueshme:

```
if (n < 0)
    printf("n eshte me pak se 0\n");
else if (n == 0)
    printf("n eshte e barabarte me 0\n");
else
    printf("n eshte me e madhe se 0\n");
```

Çfarë është në të vërtetë `else if`?

- `else if` *nuk* është konstrukt i veçantë i C-së;
- është thjesht `else` pas së cilës vjen një deklaratë tjetër `if`;
- forma `if ... else if ... else` shmang shumë kllapa të mbivendosura;
- sapo një nga kushtet bëhet i vërtetë, pjesa tjetër e kaskadës *nuk* kontrollohet më.

Shembull: nota e studentit (if i kaskaduar)

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    int nota;
    printf("Shkruani noten (0-100): ");
    scanf("%d", &nota);

    if (nota >= 90) {
        printf("Nota juaj eshte A.\n");
    } else if (nota >= 80) {
        printf("Nota juaj eshte B.\n");
    } else if (nota >= 70) {
        printf("Nota juaj eshte C.\n");
    } else if (nota >= 60) {
        printf("Nota juaj eshte D.\n");
    } else {
        printf("Nota juaj eshte F.\n");
    }

    return 0;
}
```

Tabela e komisioneve të brokerit

Komisioni varet nga **madhësia e transaksionit**:

Madhësia e transaksionit	**Norma e komisionit**
Nën $2 500	$30 + 1.7% të vlerës
$2 500–$6 250	$56 + 0.66% të vlerës
$6 250–$20 000	$76 + 0.34% të vlerës
$20 000–$50 000	$100 + 0.22% të vlerës
$50 000–$500 000	$155 + 0.11% të vlerës
Mbi $500 000	$255 + 0.09% të vlerës

Komisioni minimal: **$39**.

Programi për llogaritjen e komisionit I

```c
#include <stdio.h>
int main(void) {
    float commission, value;

    printf("Shkruani vleren e tregtise: ");
    scanf("%f", &value);

    if (value < 2500.00f)
        commission = 30.00f + 0.017f * value;
    else if (value < 6250.00f)
        commission = 56.00f + 0.0066f * value;
    else if (value < 20000.00f)
        commission = 76.00f + 0.0034f * value;
    else if (value < 50000.00f)
        commission = 100.00f + 0.0022f * value;
    else if (value < 500000.00f)
        commission = 155.00f + 0.0011f * value;
    else
        commission = 255.00f + 0.0009f * value;
```

Programi për llogaritjen e komisionit II

```c
    if (commission < 39.00f)
        commission = 39.00f;

    printf("Komisioni: \$%.2f\n", commission);

    return 0;
}
```

Çfarë vlen të vëresh në shembullin e brokerit

- **Efikasiteti i kushteve:** pasi `value < 2500.0f` del false, nuk ka nevojë të kontrollojmë përsëri kufirin e poshtëm;
- **Komisioni minimal:** `if (commission < 39.00f)` e garanton këtë rregull;
- **Kushtet janë të përjashtueshme:** vlera e tregtisë mund të bjerë në vetëm një nga intervalet;
- struktura `if - else if - else` e bën këtë shumë të qartë.

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
3. Deklarata `if`
4. Deklarata `else`
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
   - Ushtrime në klasë
   - Detyra në shtëpi

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
   - Operatorët relacionalë
   - Operatorët e barazisë
   - Operatori `&&`
   - Operatori `||`
   - Operatori `!`
3. Deklarata `if`
   - Testimi i intervaleve
4. Deklarata `else`
   - Deklarata `if` të mbivendosura
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
   - Ushtrime në klasë
   - Detyra në shtëpi
7. Mbylle

Ushtrim 1: Shkalla e temperaturës

Shkruaj një program që lexon një temperaturë në gradë Celsius (`int` ose `float`) dhe shfaq:

- nëse temperatura është $< 0 \Rightarrow$ `"Ngrice."`
- përndryshe nëse është midis 0 dhe 20 (përfshirë) $\Rightarrow$ `"Ftohte."`
- përndryshe nëse është midis 21 dhe 30 $\Rightarrow$ `"Kendshem."`
- përndryshe (më shumë se 30) $\Rightarrow$ `"Shume nxehete."`

Kërkohet:

1. përshkruaj algoritmin me fjalët e tua;
2. shkruaj programin me `if - else if - else`.

Ushtrim 1 - Zgjidhja në C

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    float temp;

    printf("Shkruani temperaturen (ne Celsius): ");
    scanf("%f", &temp);

    if (temp < 0.0f) {
        printf("Ngrice.\n");
    } else if (temp <= 20.0f) {
        printf("Ftohte.\n");
    } else if (temp <= 30.0f) {
        printf("Kendshem.\n");
    } else {
        printf("Shume nxehete.\n");
    }

    return 0;
}
```

Ushtrim 2: Maksimumi i tre numrave

Shkruaj një program që lexon tre numra të plotë `int` (`a`, `b`, `c`) dhe shfaq numrin më të madh.

Kërkohet:

1. zgjidhje me **if të mbivendosura** (si shembulli me `i`, `j`, `k`);
2. një version i dytë me një **if të kaskaduar** (`if - else if - else`).

Ushtrim 2 - Zgjidhja në C (if të mbivendosura) I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b, c, max;

    printf("Shkruani tre numra (a b c): ");
    scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);

    if (a >= b) {
        if (a >= c) {
            max = a;
        } else {
            max = c;
        }
    }
```

Ushtrim 2 - Zgjidhja në C (if të mbivendosura) II

```
    else {
        if (b >= c) {
            max = b;
        } else {
            max = c;
        }
    }

    printf("Numri me i madh eshte: %d\n", max);

    return 0;
}
```

Ushtrim 2 - Zgjidhja në C (if i kaskaduar)

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b, c, max;

    printf("Shkruani tre numra (a b c): ");
    scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);

    if (a >= b && a >= c) {
        max = a;
    } else if (b >= a && b >= c) {
        max = b;
    } else {
        max = c;
    }

    printf("Numri me i madh eshte: %d\n", max);

    return 0;
}
```

Ushtrim 3: Kontrolli i fjalëkalimit

Supozoni që fjalëkalimi korrekt është `1234`.

Shkruaj një program që:

- kërkon nga përdoruesi të fusë një `int`;
- nëse numri është `1234`, shfaq `"Hyrja u lejua."`;
- përndryshe shfaq `"Fjalekalim i gabuar."`.

Më pas zgjeroje që:

- nëse fjalëkalimi është gabim *dhe* vlera është negative (p.sh. `-1`), të shfaqet edhe `"Provoni perseri me vone."` — përdor **operatorë logjikë**.

Ushtrim 3 - Zgjidhja në C

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int password;

    printf("Shkruani fjalekalimin: ");
    scanf("%d", &password);

    if (password == 1234) {
        printf("Hyrja u lejua.\n");
    } else {
        printf("Fjalekalim i gabuar.\n");

        if (password < 0) {
            printf("Provoni perseri me vone.\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

Ushtrim 4: Bileta e kinemasë

Një kinema përdor këto çmime:

- **Fëmijë** (mosha < 12): 5 euro
- **Student** (12–25 vjeç): 7 euro
- **Të rritur** (26–64 vjeç): 10 euro
- **Mbi 65 vjeç**: 6 euro

Shkruaj një program që:

1. lexon moshën e përdoruesit;
2. vendos çmimin me një `if` të kaskaduar;
3. shfaq: `Čmimi i biletes eshte:  X euro"`.

Ushtrim 4 - Zgjidhja në C I

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int age;
    int price;

    printf("Shkruani moshen tuaj: ");
    scanf("%d", &age);

    if (age < 12) {
        price = 5;
    } else if (age <= 25) {
        price = 7;
    } else if (age <= 64) {
        price = 10;
    } else {
        price = 6;
    }
```

Ushtrim 4 - Zgjidhja në C II

```
    printf("Cmimi i biletes eshte: %d euro\n", price);

    return 0;
}
```

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
   - Operatorët relacionalë
   - Operatorët e barazisë
   - Operatori `&&`
   - Operatori `||`
   - Operatori `!`
3. Deklarata `if`
   - Testimi i intervaleve
4. Deklarata `else`
   - Deklarata `if` të mbivendosura
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
   - Ushtrime në klasë
   - Detyra në shtëpi
7. Mbylle

Detyra 1: Klasifikimi i numrit

Shkruani një program që lexon një numër të plotë `n` dhe shfaq një nga mesazhet:

- `"Pozitiv dhe çift"`
- `"Pozitiv dhe tek"`
- `"Zero"`
- `"Negativ"`

Kërkohet:

1. përshkruani algoritmin me fjalë;
2. shkruani pseudokodin;
3. implementoni programin në C duke përdorur **operatorë logjikë** dhe `if - else if - else`.

Detyra 2: Kalkulatori i notës së provimit

Provimi ka 3 pjesë:

- test me alternativa (0–30 pikë);
- projekt praktik (0–40 pikë);
- intervistë orale (0–30 pikë).

Skema e vlerësimit:

- totali $< 60 \Rightarrow$ `"Provimi i deshtuar."`
- 60–74 $\Rightarrow$ `"Mjaftueshem"`
- 75–89 $\Rightarrow$ `"Shume mire"`
- 90–100 $\Rightarrow$ `"Shkelqyeshem"`

Detyra 2: Kërkesat

Shkruani një program që:

1. lexon të tre rezultatet;
2. kontrollon që:
   - asnjëri të mos jetë negativ;
   - asnjëri të mos kalojë kufirin e vet maksimal;
   - përndryshe shfaqet një mesazh gabimi.
3. nëse të dhënat janë të vlefshme:
   - llogarit totalin;
   - shfaq kategorinë sipas skemës së mësipërme.

Përdorni **kushte të përbëra** (`&&`, `||`) për kontrollin e vlefshmërisë.

Detyra 3: Tarifa e postës

Një shërbim poste tarifon sipas peshës (gramë):

- deri në 20g (përfshirë) $\Rightarrow$ 1.00 euro
- 21g–100g $\Rightarrow$ 2.00 euro
- 101g–500g $\Rightarrow$ 3.50 euro
- mbi 500g $\Rightarrow$ 5.00 euro

Shkruani një program që:

1. lexon peshën e një zarfi (`float` ose `int`);
2. zgjedh tarifën e duhur me një `if` të kaskaduar;
3. shfaq tarifën përfundimtare.

Opsionale: nëse pesha është `<= 0`, shfaqni mesazh gabimi dhe mos llogaritni tarifë.

Detyra 4: Orari i bibliotekës

Rregullat:

- e hënë–e premte:
  - 8:00–18:00 ⇒ `"Hapur"`;
  - përndryshe ⇒ `"Mbyllur"`.
- e shtunë:
  - 9:00–13:00 ⇒ `"Hapur"`;
  - përndryshe ⇒ `"Mbyllur"`.
- e diel: gjithmonë `"Mbyllur"`.

Supozoni:

- dita: `int` (1 = e hënë, ..., 7 = e diel);
- ora: `float` (p.sh. `14.5` për 14:30).

Detyra 4: Kërkesat

Kërkohet:

1. përshkruani me fjalë dhe/ose bllok-skemë vendimmarrjen;
2. shkruani programin në C që lexon ditën dhe orën dhe shfaq `"Hapur"` ose `"Mbyllur"`;
3. nëse `dita` nuk është në intervalin 1–7, shfaqni një mesazh gabimi.

Përmbajtja

1. Struktura e deklaratave
2. Shprehjet logjike në C
3. Deklarata `if`
4. Deklarata `else`
5. Cascade `if`
6. Ushtrime dhe detyra
7. Mbylle

Çfarë mësove në këtë kapitull

Në këtë kapitull pamë:

- se si nga **rrjedha sekuenciale** kalojmë te **vendimmarrja** në C;
- **shprehjet logjike** dhe mënyrën si C trajton 0 dhe vlerat jo-zero;
- **operatorët relacionalë** dhe të barazisë (<, <=, ==, `!=`, . . .);
- **operatorët logjikë** `&&`, `||`, `!` dhe konceptin e *short-circuit*;
- forma të ndryshme të `if`: `if`, `if ... else`, `if` të mbivendosura, `if - else if - else`;
- përdorimin e **kushteve të përbëra** për intervale dhe kontrollin e vlefshmërisë së të dhënave;
- shembuj praktikë dhe ushtrime me bllok-skema dhe programe në C.

Gabime të shpeshta për t'u shmangur

Kujdes me këto pika

- Përdorimi i = në vend të == në kushtet e `if`.
- Harrimi i kllapave { } në `if/else`, sidomos kur shton deklarata të reja më vonë.
- Shkrimi i kushteve të tipit `0 <= i <= n`, që **nuk** funksionojnë si në matematikë; duhet `0 <= i && i <= n`.
- Harrimi i *short-circuit*: renditja e gabuar e kushteve mund të çojë në ndarje me 0 ose referencë të të dhënave të pavlefshme.
- Përdorimi i shumë `if`-eve të veçanta kur logjika kërkon një `if - else if - else`.

Si ta ushtroni më mirë këtë kapitull

Sugjerime praktike

- Për çdo problem, fillo me **përshkrimin me fjalë** dhe/ose **bllok-skëmën**.
- Vetëm më pas kalon te kodi në C: `if`, `else`, `else if`.
- Modifiko shembujt ekzistues:
  - ndrysho kufijtë e intervaleve;
  - shto kategori të reja (p.sh. te biletat e kinemasë);
  - përdor operatorë të ndryshëm logjikë.
- Provo të shkruash një version të dytë të së njëjtës zgjidhje me një stil tjetër `if`-ash, dhe krahaso lexueshmërinë.

Çfarë vjen më pas?

Ky kapitull ishte hapi i parë drejt **kontrollit të rrjedhës** së programit.

Në kapitullin tjetër do të shohim:

- **strukturat e përsëritjes**: `while`, `do ... while`, `for`;
- lidhjen midis **kushtit** dhe **ciklit**: si e përsërisim disa herë të njëjtin bllok deklaratash;
- si të kombinojmë `if` me cikle për të zgjidhur probleme më komplekse.

Nëse e kupton mirë këtë kapitull, do ta kesh shumë më të lehtë të ndërtosh algoritme më të gjata dhe më interesante në C.

Faleminderit për vëmendjen!

Pyetje?